

UIS Master's Entrance Exam – Statistical Physics

From 2020 to 2025

Instructions

Each applicant must answer at least two questions from each of the four knowledge areas:

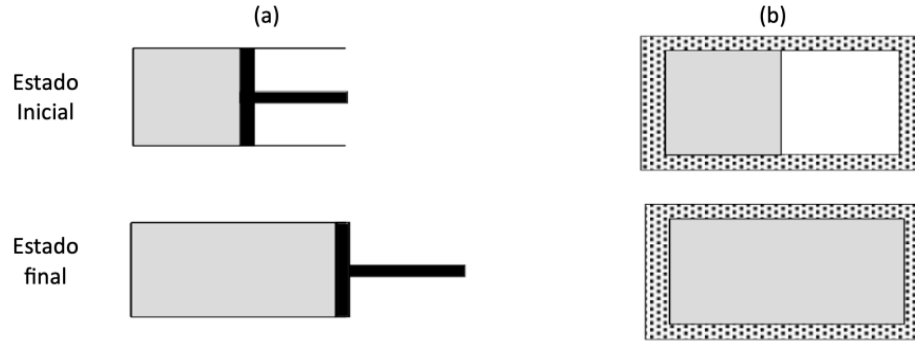
- Classical Mechanics
- Quantum Mechanics
- Thermodynamics and Statistical Physics
- Electromagnetic Theory

Answers must be submitted by the established deadline, and the applicant will be interviewed by the Graduate Committee to evaluate whether they meet the academic criteria for admission.

1. 2025 1st semester

1.1 Primera pregunta — Gas ideal en dos contenedores

Sean dos contenedores con gas ideal bajo las mismas condiciones, donde un contenedor tiene un pistón, Figura (a), mientras que el otro está completamente cerrado, Figura (b). (*Let there be two containers of ideal gas under the same conditions, where one container has a piston, Figure (a), and the other is completely sealed, Figure (b).*)



Figuras (a) y (b): contenedores con gas ideal

Si el estado inicial de cada contenedor es como se muestra en la figura y el estado final corresponde con el gas ocupando un volumen igual para ambos contenedores:

- Para cada uno de los dos contenedores, describa cómo es el cambio de entropía. Argumente su respuesta. (*For each container, describe how the entropy changes. Justify your answer.*)
- Para cada uno de los dos contenedores, ¿cómo cambia la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz? Argumente su respuesta. (*For each container, how do the Gibbs and Helmholtz free energies change? Justify your answer.*)
- Asuma valores numéricos apropiados y calcule la variación en la entropía, así como las variaciones de las energías libres para ambos contenedores. (*Assume appropriate numerical values and calculate the variation in entropy and the changes in free energies for both containers.*)

1.2 Segunda pregunta — Leyes de la termodinámica

Enuncie las leyes de la termodinámica y para cada ley describa en detalle por lo menos un ejemplo ilustrativo. (*State the laws of thermodynamics and for each law describe in detail at least one illustrative example.*)

1.3 Tercera pregunta — Energía a $T = 0$ y en contacto térmico

Sea un sistema aislado tal que su estado está determinado por el vector $|i\rangle$, donde i representa a los números cuánticos asociados al conjunto completo de observables compatibles que definen el estado del sistema. *(Let there be an isolated system whose state is defined by the vector $|i\rangle$, where i represents the quantum numbers of a complete set of compatible observables.)*

Dado el hamiltoniano $\hat{H}$ del sistema:

- a) Utilice argumentos de la mecánica estadística para justificar por qué la energía calculada a partir del hamiltoniano corresponde con el sistema a temperatura absoluta cero. *(Use arguments from statistical mechanics to justify why the energy calculated from the Hamiltonian corresponds to the system at absolute zero temperature.)*
- b) Explique cómo se obtiene el valor esperado de la energía del sistema si este se coloca en contacto con un reservorio de calor a temperatura absoluta T . *(Explain how the expected energy of the system is obtained if it is placed in contact with a heat reservoir at absolute temperature T .)*

2. 2024 1st semester

2.1 Primera pregunta — Leyes de la termodinámica

Enumere y explique las leyes fundamentales de la termodinámica. Además, proporcione ejemplos que ilustren cada ley y demuestren su aplicación en la comprensión y análisis de procesos físicos. *(List and explain the fundamental laws of thermodynamics. Additionally, provide examples that illustrate each law and demonstrate their application in the understanding and analysis of physical processes.)*

2.2 Segunda pregunta — Observadores y sistemas clásicos

Sean dos observadores, Bob y Alice. Alice dice tener la capacidad de distinguir partículas que conforman un sistema, mientras Bob es incapaz de distinguir una partícula de otra.

- a) ¿Cómo observarán Bob y Alice un sistema clásico? Argumente su respuesta. (*How will Bob and Alice perceive a classical system? Justify your answer.*)
- b) ¿Son las predicciones de Bob y Alice consistentes con las observaciones experimentales? Argumente su respuesta. (*Are Bob and Alice's predictions consistent with experimental observations? Justify your answer.*)

2.3 Tercera pregunta — $T = 0K$ y soluciones de Schrödinger

Se suele asumir que la solución de la ecuación de Schrödinger corresponde con un sistema aislado a temperatura absoluta $0K$. Utilice argumentos de la física estadística para mostrar la validez o falsedad de esta afirmación. *(It is often assumed that the solution to the Schrödinger equation corresponds to an isolated system at absolute zero temperature. Use arguments from statistical physics to assess the validity or falsity of this assumption.)*

3. 2024 2nd semester

3.1 Primera pregunta — Entropía en expansión irreversible

Sean 2 moles de gas ideal que se expande desde un volumen de 20 litros hasta 40 litros a temperatura constante en un proceso irreversible.

- a) Calcule en cuánto cambia de entropía. (*Calculate the change in entropy.*)
- b) Calcule cuánta entropía fue generada en ese proceso. (*Calculate how much entropy was generated in the process.*)
- c) ¿Cuál es el cambio de la entropía en el caso de que la expansión no sea isotérmica, pasando de 290K a 280K? Asuma que el calor específico a volumen constante es $C_V = 5 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. (*What is the change in entropy if the expansion is not isothermal, going from 290K to 280K? Assume $C_V = 5 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.*)
- d) ¿Qué puede concluir de los resultados obtenidos en (a), (b) y (c)? (*What can you conclude from the results obtained in parts (a), (b), and (c)?*)

3.2 Segunda pregunta — Radiación cósmica y expansión adiabática

Considerando que la radiación cósmica de fondo en el universo presenta una distribución de Planck a 2.73 K, calcule:

- a) ¿Cuál es la densidad de fotones del universo? (*What is the photon density of the universe?*)
- b) ¿Cuál es la entropía por fotón? (*What is the entropy per photon?*)
- c) Suponiendo que el universo se expande en un proceso adiabático, ¿cuál será la temperatura cuando duplique su tamaño? (*Assuming the universe expands adiabatically, what will be the temperature when its size doubles?*)

3.3 Tercera pregunta — Sistema de espines en campo magnético

Considere un sistema de N espines no interactuantes, cuyas energías en presencia de un campo magnético B son $\pm\mu_0 B$. No se considera la energía de traslación.

- a) Calcule la función de partición. (*Calculate the partition function.*)
- b) Calcule el valor esperado del momento magnético. (*Calculate the expected value of the magnetic moment.*)

4. 2023 1st semester

4.1 Primera pregunta — Calor específico de una sustancia

Se requiere determinar el calor específico c_x de una sustancia desconocida x . Para ello, se dispone de un calorímetro ideal. El calorímetro tiene capacidad térmica K conocida y está inicialmente a temperatura ambiente T_{amb} . Se colocan masas conocidas de agua $m_{\text{H}_2\text{O}}$ y de la sustancia x , m_x , a diferentes temperaturas, y se mide la temperatura de equilibrio T_{eq} .

- a) Escriba la ecuación necesaria para obtener c_x . (*Write the equation needed to obtain c_x .*)
- b) Use los valores: $K = 30.0 \text{ cal/}^\circ\text{C}$, $c_{\text{H}_2\text{O}} = 1.0 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$, $m_{\text{H}_2\text{O}} = 50.0 \text{ g}$, $m_x = 200 \text{ g}$, $T_x = 37.8^\circ\text{C}$, $T_{\text{amb}} = 25.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$, $T_{\text{eq}} = 27.8 \pm 0.1^\circ\text{C}$. Calcule c_x y su incertidumbre. (*Calculate c_x and its uncertainty using the provided data.*)

4.2 Segunda pregunta — Gas cuántico de fermiones

Sea un gas ideal cuántico formado por fermiones:

a) Muestre que $PV = \frac{2}{3}\bar{E}$. (*Show that $PV = \frac{2}{3}\bar{E}$.*)

b) En régimen degenerado, muestre que:

$$P = \frac{2}{5} \frac{\epsilon_F}{v} + \frac{\pi^2}{6} \frac{(k_B T)^2}{v \epsilon_F}$$

(*Show that in the degenerate regime, the pressure is given by the expression above.*)

c) Obtenga la energía del gas hasta segundo orden en T . Explique la ausencia de términos lineales. (*Obtain the energy to second order in T and explain why no linear terms appear.*)

4.3 Tercera pregunta — Magnones y dispersión

Los magnones son cuasipartículas en materiales ferromagnéticos. Su relación de dispersión es $\epsilon(\vec{k}) = Dk^2$ y el número de magnones no se conserva: $\mu = 0$.

- a) Explique por qué no hay condensación de Bose-Einstein. (*Explain why Bose-Einstein condensation does not occur.*)
- b) Determine la densidad de estados asociada a $\epsilon(\vec{k}) = Dk^2$. (*Find the density of states for the given dispersion relation.*)
- c) Calcule U y muestre que $C_V \propto T^{3/2}$. (*Calculate the internal energy U and show that the heat capacity scales as $T^{3/2}$.*)

5. 2023 Extraordinary

5.1 Primera pregunta — Suma de variables aleatorias

Sean $\{x_n^{(i)}\}$ para $i = 1, \dots, 100$ y $n = 1, \dots, 500$ muestras de una variable aleatoria no normal.

¿Qué distribución esperarías para $y_n = \sum_i x_n^{(i)}$? (*What distribution do you expect for the sum $y_n = \sum_i x_n^{(i)}$?*)

Argumente su respuesta. (*Justify your answer.*)

5.2 Segunda pregunta — Interpretación estadística de las leyes

Interprete las leyes de la termodinámica desde la perspectiva de la física estadística.

Use el ensamble microcanónico o canónico y discuta las diferencias. (*Interpret the laws of thermodynamics using either the microcanonical or canonical ensemble and discuss how the interpretation would differ between them.*)

5.3 Tercera pregunta — Entropía de gas ideal clásico

Desde el ensamble canónico, obtenga la entropía de un gas ideal clásico.

Muestre que esta entropía no es extensiva y explique el significado físico. (*From the canonical ensemble, derive the entropy of a classical ideal gas. Show that this entropy is not extensive and explain the physical meaning.*)

6. 2023 2nd semester

6.1 Primera pregunta — Ecuación de estado de una banda de goma

Sea $E = \theta S^2 L / N^2$ la ecuación de estado de una banda de goma.

- a) Determine el potencial químico $\mu(T, L/N)$. (*Determine the chemical potential $\mu(T, L/N)$.*)
- b) Demuestre que se cumple la ecuación de Gibbs-Duhem. (*Show that the Gibbs–Duhem equation is satisfied.*)

6.2 Segunda pregunta — Cambio de fase y entropía

Dada una energía libre por volumen para líquido y sólido:

$$A_l/V = \frac{1}{2}a(T)\rho^2, \quad a(T) = \frac{\alpha}{T}, \quad A_s/V = \frac{1}{3}b(T)\rho^3, \quad b(T) = \frac{\beta}{T}$$

- a) Determine ρ_l y ρ_s en función de T .
- b) Determine $p_s(T)$.
- c) Determine el cambio de entropía por mol.
- d) Determine la pendiente (dp/dT) usando Clausius-Clapeyron y compare.

(Calculate equilibrium densities, pressure, entropy change, and phase diagram slope, comparing with Clausius-Clapeyron.)

6.3 Tercera pregunta — Magnetización de gas de electrones

Considere un gas de electrones libres con momentos magnéticos $\pm\mu_B$ en un campo magnético B .

- a) Determine la magnetización a $T = 0$.
- b) Encuentre la primera corrección térmica a orden $(T/T_F)^2$. (*Find magnetization at $T = 0$ and the first thermal correction assuming $\mu_B B \ll k_B T$.*)

7. 2022 1st semester

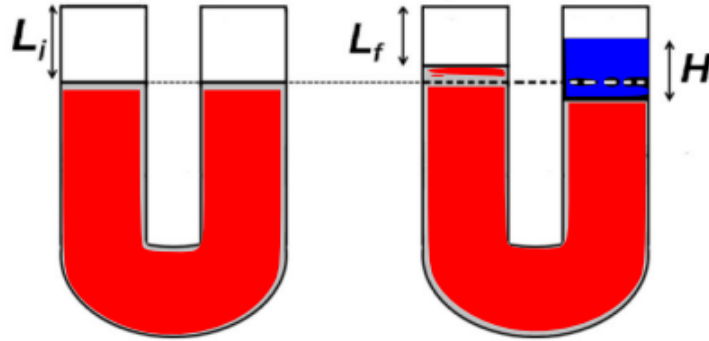
7.1. Primera pregunta — Osciladores cuánticos en equilibrio térmico

Un sistema de N osciladores cuánticos unidimensionales, localizados e independientes, está en equilibrio con un reservorio térmico a temperatura T .

- a) Determine las energías permitidas de cada oscilador cuántico unidimensional. (*Determine the allowed energies for each one-dimensional quantum oscillator.*)
- b) Encuentre una expresión para la energía interna por oscilador u en función de la temperatura T . (*Find an expression for the internal energy per oscillator u as a function of temperature T .*)
- c) ¿Cuál es la expresión de u en el límite clásico ($\hbar\omega_0 \ll k_B T$)? Dibuje una gráfica de u vs T . (*What is the expression for u in the classical limit? Draw a graph of u vs T .*)
- d) Encuentre una expresión para la entropía por oscilador s en función de la temperatura. (*Find an expression for the entropy per oscillator s as a function of temperature.*)
- e) ¿Cuál es la expresión de s en el límite clásico? Haga una gráfica de s vs T . (*What is the expression for s in the classical limit? Plot s vs T .*)

2. Segunda pregunta — Compresión isotérmica en tubo en U

Un tubo en forma de U con un área de sección transversal de 20 cm^2 y paredes diatérmicas contiene agua (región roja, densidad $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) y está abierto a presión atmosférica de aproximadamente $1.0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, a una temperatura de $3.0 \times 10^2 \text{ K}$. En el extremo derecho hay un pistón móvil sin masa ni fricción. Se sella el otro extremo, atrapando una columna de aire de altura $L_i = 5.0 \text{ cm}$. Luego se agrega lentamente un líquido denso X (región azul) sobre el pistón, empujándolo hacia abajo. El aire se comprime hasta una nueva altura $L_f = 4.5 \text{ cm}$. Suponga que el aire se comporta como gas ideal.



- ¿Cuál es la presión en la columna de aire atrapado después de la compresión? (*What is the pressure in the trapped air column after compression?*)
- ¿Cuál fue el trabajo realizado sobre el aire atrapado? (*What was the work done on the trapped air?*)
- ¿Cuál fue la cantidad de calor intercambiado entre el aire atrapado y el medio ambiente? (*What amount of heat was exchanged between the trapped air and the environment?*)
- Encuentre la densidad del líquido X . (*Find the density of liquid X .*)

3.1 Primera pregunta — Compresión y exhaustación de gas ideal

La optimización de un proceso termodinámico implica la evaluación de dos pasos consecutivos:

Primero. La compresión de n moles de un gas ideal diatómico ($\gamma = 1.4$, $C_V = \frac{5R}{2}$, donde $R = 8.31 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$) inicialmente bajo presión $P_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, temperatura $T_0 = 330 \text{ K}$, y volumen $V_0 = 1 \text{ L}$ hasta un volumen final de 100 mL .

Segundo. La posterior exhaustación de una fracción del gas para que su presión vuelva a P_0 , pero a temperatura $T = 300 \text{ K}$.

La evaluación consiste en comparar los casos en los que la compresión (1) es isotérmica o adiabática. Considere, si es necesario, que $10^{1.3} \approx 20$, $10^{1.4} \approx 25$, $10^{1.7} \approx 50$.

- a) Para el caso isotérmico, determine la presión inmediatamente después de la compresión. *(For the isothermal case, determine the pressure immediately after compression.)*
- b) Para el caso adiabático, determine la presión inmediatamente después de la compresión. *(For the adiabatic case, determine the pressure immediately after compression.)*
- c) Determine la fracción del gas inicial que se libera en el paso (2). *(Determine the fraction of the initial gas that is released in step (2).)*
- d) Dibuje las dos etapas de compresión (isotérmica y adiabática) en un diagrama $P \times V$ y determine en cuál el trabajo realizado sobre el gas es menor. *(Draw both compression stages (isothermal and adiabatic) in a P vs V diagram and determine in which case the work done on the gas is less.)*

3.2 Segunda pregunta — Trabajo útil y energía libre de Gibbs

Demuestre que si un sistema se lleva al equilibrio mientras la temperatura y la presión se mantienen constantes, el trabajo máximo que se puede realizar en su entorno viene dado precisamente por la diferencia entre los valores inicial y final de su energía libre de Gibbs G .
(Show that if a system reaches equilibrium while temperature and pressure remain constant, the maximum work it can perform on its surroundings is given by the difference between the initial and final values of its Gibbs free energy G .)

3.3 Tercera pregunta — Sistema de espines y entropía

Considere un modelo de N iones magnéticos localizados, dado por el Hamiltoniano de espín:

$$\hat{H} = D \sum_{j=1}^N \hat{S}_j^2$$

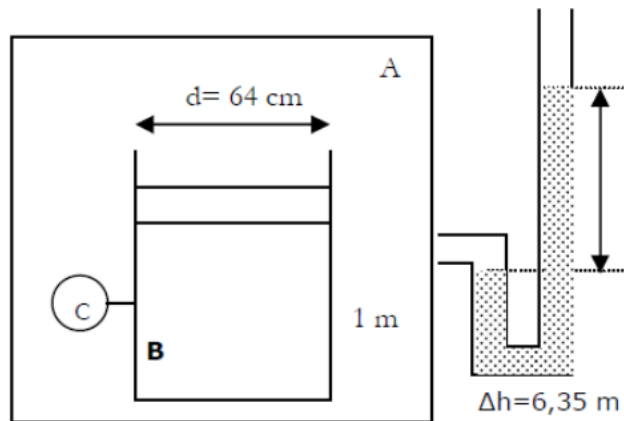
donde D es una constante debida a la estructura fina y el espín S_j puede tomar los valores $-1, 0, +1$.

- a) Dada la energía total E , obtenga la entropía por partícula, $s = s(u)$, donde $u = E/N$.
(Given the total energy E , obtain the entropy per particle $s = s(u)$ where $u = E/N$.)
- b) Obtenga una expresión para el calor específico c_V en función de la temperatura T . Haga una gráfica de c_V vs T . (Obtain an expression for the specific heat c_V as a function of temperature T . Plot c_V vs T .)
- c) Escriba una expresión para la entropía en función de la temperatura. ¿Cuáles son los límites para $T \rightarrow 0$ y $T \rightarrow \infty$? (Write an expression for the entropy as a function of temperature. What are the limits for $T \rightarrow 0$ and $T \rightarrow \infty$?)

9. 2021 1st semester

1. Primera pregunta — Sistema cilindro-pistón con manómetro (2021-1)

Al interior del recipiente hermético se tiene un sistema cilindro-pistón ideal (disco de diámetro $d = 64$ cm al interior del cilindro, en equilibrio el disco está a 1 m de la base del cilindro), que contiene 137.68 moles de gas ideal a 0°C . El manómetro diferencial de tubo en U mide una diferencia de altura de 6.35 m usando un líquido con densidad 13.6 g/cm^3 .



Determine la masa del disco y la lectura del manómetro diferencial C . (*Determine the mass of the piston and the reading of the differential manometer C .*)

2. Segunda pregunta — Expansión isotérmica con gas de Van der Waals (2021-1)

Con el fin de hacer una corrección más aproximada del comportamiento de los gases a presión elevada, se emplea la ecuación de estado de Van der Waals:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

siendo a y b constantes empíricas determinadas para diferentes gases.

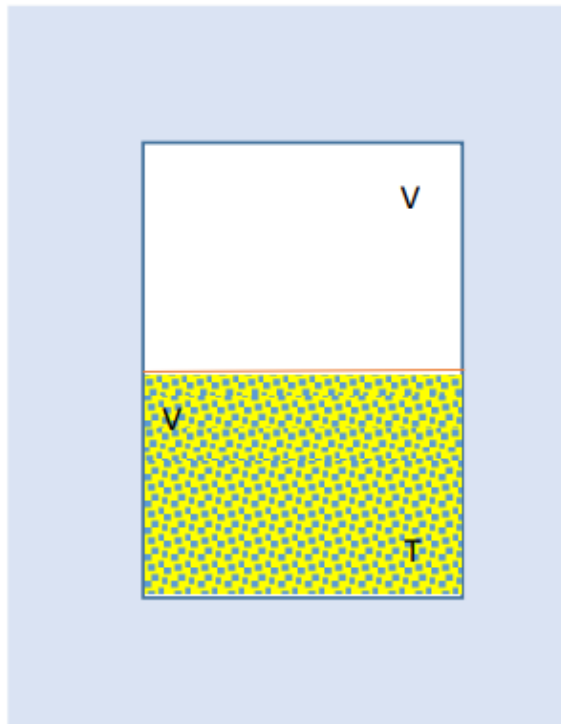
- a) Calcule el trabajo efectuado por un gas que obedece esta ecuación de estado durante una expansión isotérmica de V_1 a V_2 . (*Calculate the work done by a gas following this equation during an isothermal expansion from V_1 to V_2 .*)
- b) Calcule el valor experimental para el caso del etano gaseoso con $a = 0.554 \text{ J} \cdot \text{m}^3/\text{mol}^2$, $b = 6.38 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ para 1.8 moles a 300 K cuando pasa de $V_1 = 0.002 \text{ m}^3$ a $V_2 = 0.004 \text{ m}^3$. (*Calculate the experimental value for ethane gas under the given conditions.*)
- c) ¿Se espera que el trabajo calculado anteriormente sea mayor o menor al trabajo suponiendo gas ideal? ¿Esto coincide con la definición física de a y b ? (*Is the calculated work expected to be greater or smaller than for an ideal gas? Does this match the physical meaning of a and b ?*)

3. Tercera pregunta — Expansión libre en caja adiabática (2021-1)

Una caja térmicamente aislada está dividida en dos compartimentos de igual volumen V , por una membrana. Inicialmente, un compartimento tiene n moles de un gas ideal a temperatura T , y el otro está evacuado (vacío). Se rompe la membrana y el gas se expande hasta llenar ambos compartimentos.

El proceso es adiabático y no hay cambio de temperatura (por tratarse de gas ideal).

- a) ¿Existe cambio de entropía? (*Is there a change in entropy?*)
- b) Si lo hay, calcule el valor del cambio de entropía. (*If so, calculate the entropy change.*)



1 10. 2022 2nd semester

1. Primera pregunta — Equilibrio entre dos gases ideales

Un sistema aislado se compone de dos subsistemas, separados por una pared rígida, impermeable y adiabática. En el subsistema 1 tenemos N_1 moles de gas monoatómico ideal a temperatura T_1 , y el subsistema 2 está lleno por N_2 moles de gas diatómico ideal a temperatura T_2 . La pared se retira y el sistema se vuelve diatérmico, evolucionando a un nuevo estado de equilibrio.

Usando el principio de máxima entropía, determine:

- a) La temperatura de equilibrio del sistema. (*The equilibrium temperature of the system.*)
- b) La energía interna de cada subsistema en la situación de equilibrio final. (*The internal energy of each subsystem at final equilibrium.*)

2. Segunda pregunta — Proceso isobárico y adiabático relativista

En el límite relativista, las ecuaciones de estado de un gas ideal son $U = 3NRT$ y $pV = NRT$.

- a) Determine el calor recibido por el gas en un proceso isobárico cuasiestático entre los estados (V_0, p_0) y $(2V_0, p_0)$. (*Determine the heat received by the gas in a quasi-static isobaric process from (V_0, p_0) to $(2V_0, p_0)$.*)
- b) Calcule el cambio de entropía del gas en ese proceso. (*Calculate the entropy change of the gas in that process.*)
- c) El gas realiza una expansión adiabática cuasiestática desde el estado (V_0, p_0) hasta el volumen $2V_0$. ¿Cuál es su presión en el estado final del proceso? (*The gas undergoes a quasi-static adiabatic expansion from (V_0, p_0) to $2V_0$. What is its final pressure?*)

3. Tercera pregunta — Tensión y calor en una tira elástica

Podemos escribir la primera ley de la termodinámica para una tira elástica de longitud L sometida a una tensión f como:

$$dU = TdS + f dL + \mu dN$$

Se verifica que la tira obedece la ecuación de estado:

$$\frac{L - L_0}{N} = \frac{cf}{T}$$

donde L_0 y c son constantes.

- a) Demuestre que para este sistema se cumple la relación de Maxwell:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial f}\right)_T = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_f$$

(Show that this system satisfies the Maxwell relation given above.)

- b) Suponga que la tensión aumenta de f a $2f$ en un proceso isotérmico. Obtenga una expresión para el calor que recibe la tira en este proceso. *(Assume the tension increases from f to $2f$ in an isothermal process. Find an expression for the heat received by the strip in this process.)*

11. 2022 1st semester

1. Primera pregunta — Conceptos fundamentales de física térmica (2020-1)

Discuta los siguientes conceptos, sus características y propiedades:

- Gas ideal (*Ideal gas*)
- Gas de Van der Waals (*Van der Waals gas*)
- Teorema del virial (*Virial theorem*)

2. Segunda pregunta — Calor liberado por una nevera (2020-1)

Una nevera consume una potencia w durante un tiempo τ , y en ese intervalo convierte en hielo una masa de agua m que se encontraba a una temperatura T . ¿Puede estimar la cantidad de calor que desprende la nevera al ambiente durante ese tiempo? (*A refrigerator consumes power w during a time τ , and in that interval it turns a mass m of water initially at temperature T into ice. Can you estimate the amount of heat the refrigerator releases to the surroundings during that time?*)

3. Tercera pregunta — Ecuación de estado de Van der Waals (2020-1)

La ecuación de estado de un gas ideal es $pV = nRT$, donde p es la presión, V el volumen, n el número de moles, R la constante universal de los gases, y T la temperatura. Una ecuación menos conocida es la de Van der Waals:

$$\left(p + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

donde a y b son parámetros específicos para cada sustancia.

- a) Explique qué representan los parámetros a y b y cómo pueden incorporarse en la deducción de la ecuación de estado. (*Explain what the parameters a and b represent and how they can be incorporated into the derivation of the Van der Waals equation.*)
- b) Ilustre las isotermas en un diagrama P vs V para un gas de Van der Waals. Discuta el significado de la temperatura crítica. (*Illustrate the isotherms in a P vs V diagram for a Van der Waals gas. Discuss the meaning of the critical temperature.*)
- c) Ilustre las adiabatitas en un diagrama P vs V y discuta su significado. (*Illustrate the adiabats in a P vs V diagram and discuss their meaning.*)

12. 2020 2nd semester

1. Primera pregunta — Condensación en una pipeta (2020-2)

En una pipeta de vidrio se pone a hervir agua. Cuando está en ebullición se tapa herméticamente y se retira de la fuente de calor dejándola enfriar un poco. Si ahora la pipeta se pone en contacto con hielo, describa lo que se observará. Argumente su respuesta.
(In a glass pipette, water is boiled. Once it is boiling, it is sealed hermetically and removed from the heat source, allowing it to cool slightly. If the pipette is then placed in contact with ice, describe what will be observed. Justify your answer.)

2. Segunda pregunta — Efectos del mismo calor (2020-2)

Tomando como base la primera y segunda ley de la termodinámica, argumente si es posible que una misma cantidad de calor pueda producir variaciones totalmente diferentes del estado del sistema. *(Based on the first and second laws of thermodynamics, argue whether the same amount of heat can produce completely different changes in the state of a system.)*

3. Tercera pregunta — Entropía y rendimiento en un ciclo térmico (2020-2)

Una máquina térmica que tiene como agente propulsor 1 mol de cierto gas monoatómico perfecto sigue el ciclo mostrado en la figura. (*A heat engine powered by 1 mol of a certain monoatomic ideal gas undergoes the cycle shown in the figure.*)

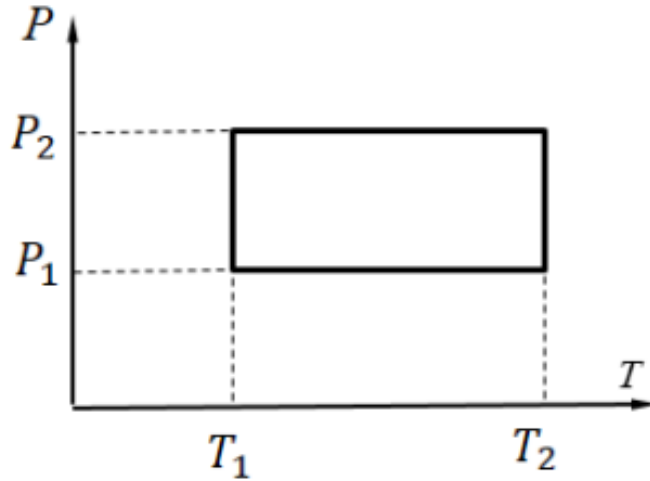


Figura: Ciclo térmico de la máquina

- Hállese el incremento de la entropía en la máquina durante un ciclo. (*Find the entropy change in the machine over one cycle.*)
- Determine su rendimiento. (*Determine its efficiency.*)
- Las temperaturas del calentador y el refrigerador son T_1 y T_2 . (*The temperatures of the heater and cooler are T_1 and T_2 .*)